

Contents

Hassane ED DAALI

Professeur agrégé de mathématiques – CPGE

www.eddaali.com

eddaalicpge@gmail.com

Espaces vectoriels de référence

Exemple 1. (Espace vectoriel $\mathbb{K}^n$) Les ensembles $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$ des vecteurs du plan et de l'espace forment un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Plus généralement pour $n \in \mathbb{N}^*$, on définit sur l'ensemble $\mathbb{K}^n$ les lois suivantes :

- l'addition : pour $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ et $(y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{K}^n$:

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n);$$

- la multiplication par un scalaire : pour $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ et $\lambda \in \mathbb{K}$:

$$\lambda \cdot (x_1, x_2, \dots, x_n) = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n)$$

Montrer alors l'ensemble $\mathbb{K}^n$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, où le vecteur nul est $0_{\mathbb{K}^n} = (0, \dots, 0)$.

Exemple 2. (Produit cartésien d'espaces vectoriels) Considérons n $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels $E_1, \dots, E_n$, et le produit cartésien $E = E_1 \times \dots \times E_n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_i \in E_i\}$. On définit les opérations suivantes :

- l'addition : $(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$;
- la multiplication par un scalaire : $\lambda \cdot (x_1, \dots, x_n) = (\lambda \cdot x_1, \dots, \lambda \cdot x_n)$.

Montrer que $(E, +, \cdot)$ est un espace vectoriel, où le vecteur nul 0_E est égal à $(0_{E_1}, \dots, 0_{E_n})$.

Exemple 3. (Espaces vectoriel $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$) Si $n, p \in \mathbb{N}^*$, montrer que l'ensemble $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ des matrices à coefficients dans $\mathbb{K}$ de taille $n \times p$, muni de l'addition matricielle et de la multiplication par un scalaire est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, où le vecteur nul est $0_{\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})} = 0_{n,p}$.

Exemple 4. (Espace vectoriel $\mathcal{F}(\Omega, E)$) Soient Ω un ensemble non vide et E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Pour $(f, g) \in \mathcal{F}(\Omega, E)^2$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, on définit les applications suivantes :

$$\begin{aligned} f + g : \Omega &\rightarrow E & \text{et} & \quad \lambda \cdot f : \Omega \rightarrow E \\ x &\mapsto f(x) + g(x) & x &\mapsto \lambda \cdot f(x) \end{aligned}$$

Montrer que l'ensemble $(\mathcal{F}(\Omega, E), +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, où le vecteur nul $0_{\mathcal{F}(\Omega, E)}$ est la fonction $\Omega \rightarrow E, \omega \mapsto 0_E$.

Exemple 5. (*Espace de suites*) Soit E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Montrer que l'ensemble des suites à valeurs dans E , muni des lois $+$ et $\cdot$ est également un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $(\mathcal{S}(E), +, \cdot)$.

Exemple 6. (*Espace vectoriel* $\mathbb{K}[X]$) Montrer l'ensemble $\mathbb{K}[X]$ des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$, muni de l'addition et de la multiplication par un scalaire, est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel dont le vecteur nul $0_{\mathbb{K}[X]}$ est le polynôme nul.

PCSI1